# LAPORAN

# PENYUSUNAN USE CASE SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan-6*

*Mata Kuliah : Prak. Analisis & Perancangan Sistem Informasi*

**Dosen Pengampu: Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom**


Disusun Oleh:

Lisa Mustika Suganda  2507052

Kelas B



**JURUSAN ILMU KOMPUTER**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**


**2026**

## A. Tujuan Praktikum

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (APSI) Pertemuan 6, yaitu penyusunan spesifikasi Use Case pada Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi menggunakan Sparx Enterprise Architect.

## B. Dasar Teori

1. **Use Case:** Representasi interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yang digunakan untuk menggambarkan layanan atau fungsi yang disediakan sistem dari perspektif pengguna. Dalam analisis sistem berorientasi objek, Use Case menjadi dasar penyusunan skenario interaksi dan membantu menjelaskan kebutuhan fungsional sistem.
2. **Use Case Specification:** Dokumen yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu Use Case berlangsung. Dokumen ini tidak hanya memuat nama Use Case, tetapi juga menjelaskan aktor, tujuan, kondisi awal (preconditions), alur interaksi, kondisi alternatif, dan hasil akhir (postconditions).
3. **Basic Flow:** Alur interaksi normal antara aktor dan sistem ketika seluruh kondisi berjalan sesuai harapan.
4. **Alternative Flow:** Penjelasan mengenai variasi alur ketika terdapat kondisi yang berbeda dari alur utama, tetapi masih merupakan kondisi yang dapat diprediksi (misalnya: buku tidak tersedia atau anggota belum login).
5. **Hubungan Spesifikasi Use Case dengan UML:** Use Case Diagram menggambarkan aktor dan fungsi sistem secara visual, sedangkan Use Case Specification menjelaskan perilaku setiap fungsi secara tekstual. Keduanya harus konsisten, di mana Use Case pada diagram harus dapat dijelaskan spesifikasinya sesuai kebutuhan fungsional sistem. Sparx Enterprise Architect mendukung pemodelan Use Case, skenario, dan dokumentasi ini.

## C. Deskripsi Studi Kasus

- **Latar Belakang :** Sebuah perguruan tinggi ingin mengembangkan Sistem Informasi Perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada mahasiswa dan dosen.
- **Cakupan Proses Pelayanan :** Sistem ini mengelola proses pencarian buku, melihat detail buku, peminjaman buku, pengembalian buku, reservasi buku, pengelolaan anggota, pengelolaan katalog, serta pengelolaan transaksi peminjaman.
- **Aktor yang Terlibat :**
    1. **Anggota:** Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan.
    2. **Petugas Perpustakaan:** Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian.
    3. **Admin:** Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog.
- **Fokus Pemodelan:** Berdasarkan identifikasi kebutuhan pengguna sebelumnya, pengembangan dilanjutkan dengan menyusun spesifikasi Use Case secara rinci untuk 8 fungsi utama: Login, Pencarian Buku, Melihat

Detail Buku, Reservasi Buku, Peminjaman Buku, Pengembalian Buku, Pengelolaan Katalog, dan Pengelolaan Anggota.

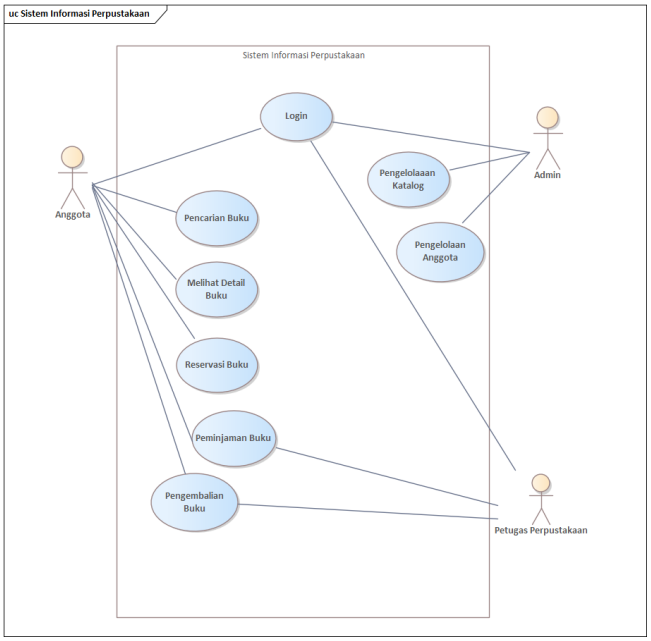
**D. Daftar Use Case**

| ID | Use Case | Aktor |
|---|---|---|
| UC-01 | Login | Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin |
| UC-02 | Pencarian Buku | Anggota |
| UC-03 | Melihat Detail Buku | Anggota |
| UC-04 | Reservasi Buku | Anggota |
| UC-05 | Peminjaman Buku | Anggota, Petugas Perpustakaan |
| UC-06 | Pengembalian Buku | Anggota, Petugas Perpustakaan |
| UC-07 | Pengelolaan Katalog | Admin |
| UC-08 | Pengelolaan Anggota | Admin |

**E. Daftar Aktor**

| Aktor | Deskripsi |
|---|---|
| **Anggota** | Mahasiswa atau dosen yang menggunakan layanan perpustakaan |
| **Petugas Perpustakaan** | Petugas yang mengelola pelayanan peminjaman dan pengembalian |
| **Admin** | Pengguna yang mengelola data anggota dan katalog |

## F. Use Case Diagram




## G. Spesifikasi Use Case

### 1. UC-01 – Login

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-01 |
| **Nama** | Login |
| **Aktor utama** | Anggota, Petugas Perpustakaan, Admin |
| **Tujuan** | Masuk ke dalam sistem sesuai hak akses pengguna |
| **Preconditions** | Pengguna telah memiliki akun terdaftar |
| **Trigger** | Pengguna membuka halaman login |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Membuka halaman login | Menampilkan halaman login |
| 2 | Memasukkan username dan password | |
| 3 | Mengklik tombol login | Memvalidasi username dan password |
| 4 | | Memeriksa hak akses pengguna |
| 5 | | Menampilkan halaman utama sesuai peran pengguna |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Username atau password salah | Menampilkan pesan login gagal |
| AF-02 | Data login tidak lengkap | Meminta pengguna melengkapi data |
| AF-03 | Akun tidak aktif | Menampilkan informasi akun tidak aktif |

**Postconditions:** Pengguna berhasil masuk ke sistem sesuai hak aksesnya.

**2. UC-02 – Pencarian Buku**

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-02 |
| **Nama** | Pencarian Buku |
| **Aktor utama** | Anggota |
| **Tujuan** | Mencari buku berdasarkan informasi tertentu |
| **Preconditions** | Anggota telah login |
| **Trigger** | Anggota membuka fitur pencarian buku |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Membuka menu pencarian buku | Menampilkan kolom pencarian |
| 2 | Memasukkan judul atau kata kunci buku | |
| 3 | Mengklik tombol cari | Memproses kata kunci pencarian |
| 4 | | Mencari data buku dalam database |
| 5 | | Menampilkan daftar buku yang sesuai |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Buku tidak ditemukan | Menampilkan informasi buku tidak ditemukan |
| AF-02 | Kolom pencarian kosong | Meminta anggota memasukkan kata kunci |

**Postconditions:** Hasil pencarian buku ditampilkan kepada anggota.

### 3. UC-03 – Melihat Detail Buku

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-03 |
| **Nama** | Melihat Detail Buku |
| **Aktor utama** | Anggota |
| **Tujuan** | Melihat informasi lengkap mengenai buku |
| **Preconditions** | Anggota telah login dan buku tersedia dalam katalog |
| **Trigger** | Anggota memilih salah satu buku dari hasil pencarian |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Memilih buku yang ingin dilihat | |
| 2 | | Mengambil data buku dari database |
| 3 | | Menampilkan judul, penulis, penerbit, dan informasi buku |
| 4 | Melihat informasi buku | |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Data buku tidak ditemukan | Menampilkan pesan buku tidak tersedia |
| AF-02 | Informasi buku belum lengkap | Menampilkan informasi yang tersedia |

**Postconditions:** Detail informasi buku berhasil ditampilkan.

### 4. UC-04 – Reservasi Buku

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-04 |
| **Nama** | Reservasi Buku |
| **Aktor utama** | Anggota |
| **Tujuan** | Melakukan pemesanan buku sebelum dipinjam |
| **Preconditions** | Anggota telah login dan buku terdaftar dalam katalog |
| **Trigger** | Anggota memilih fitur reservasi buku |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Memilih buku yang ingin direservasi | |
| 2 | | Memeriksa ketersediaan buku |
| 3 | | Memvalidasi status anggota |
| 4 | Mengonfirmasi reservasi buku | |
| 5 | | Menyimpan data reservasi |
| 6 | | Menampilkan konfirmasi reservasi berhasil |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Buku tidak tersedia | Menampilkan informasi buku tidak tersedia |
| AF-02 | Anggota belum memenuhi persyaratan | Menolak proses reservasi |
| AF-03 | Reservasi sudah pernah dilakukan | Menampilkan informasi reservasi sebelumnya |

**Postconditions:** Data reservasi buku berhasil tercatat dalam sistem.

### 5. UC-05 – Peminjaman Buku

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-05 |
| **Nama** | Peminjaman Buku |
| **Aktor utama** | Anggota |
| **Tujuan** | Melakukan transaksi peminjaman buku |
| **Preconditions** | Anggota telah terdaftar dan login |
| **Trigger** | Anggota memilih buku untuk dipinjam |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Memilih buku yang akan dipinjam | |
| 2 | | Memeriksa ketersediaan buku |
| 3 | | Memvalidasi status anggota |
| 4 | Mengonfirmasi peminjaman | |
| 5 | | Menyimpan transaksi peminjaman |
| 6 | | Menampilkan konfirmasi peminjaman |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Buku tidak tersedia | Menampilkan informasi buku tidak tersedia |
| AF-02 | Anggota mencapai batas peminjaman | Menampilkan informasi batas peminjaman |
| AF-03 | Status anggota tidak valid | Menolak transaksi peminjaman |

**Postconditions:** Transaksi peminjaman berhasil tercatat dalam sistem.

### 6. UC-06 – Pengembalian Buku

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-06 |
| **Nama** | Pengembalian Buku |
| **Aktor utama** | Anggota |
| **Tujuan** | Mengembalikan buku yang telah dipinjam |
| **Preconditions** | Anggota telah login dan memiliki transaksi peminjaman aktif |
| **Trigger** | Anggota melakukan pengembalian buku |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Menyerahkan buku yang akan dikembalikan | |
| 2 | | Memeriksa data peminjaman |
| 3 | | Memeriksa tanggal pengembalian |
| 4 | Mengonfirmasi pengembalian buku | |
| 5 | | Memperbarui status peminjaman |
| 6 | | Memperbarui ketersediaan buku |
| 7 | | Menampilkan konfirmasi pengembalian |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Data peminjaman tidak ditemukan | Menampilkan pesan transaksi tidak ditemukan |
| AF-02 | Buku terlambat dikembalikan | Menghitung dan menampilkan denda |
| AF-03 | Buku mengalami kerusakan | Menampilkan informasi kerusakan untuk ditindaklanjuti petugas |

**Postconditions:** Status pengembalian buku berhasil diperbarui dalam sistem.

### 7. UC-07 – Pengelolaan Katalog

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-07 |
| **Nama** | Pengelolaan Katalog |
| **Aktor utama** | Admin |
| **Tujuan** | Mengelola data katalog buku perpustakaan |
| **Preconditions** | Admin telah login |
| **Trigger** | Admin membuka menu pengelolaan katalog |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Membuka menu pengelolaan katalog | Menampilkan daftar katalog buku |
| 2 | Memilih tambah, ubah, atau hapus data buku | |
| 3 | Memasukkan atau mengubah informasi buku | |
| 4 | Menyimpan perubahan data | Memvalidasi data buku |
| 5 | | Menyimpan perubahan ke database |
| 6 | | Menampilkan informasi bahwa data berhasil diperbarui |

**b. Alternative Flow**

| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Data buku tidak lengkap | Menampilkan pesan data harus dilengkapi |
| AF-02 | Data buku sudah terdaftar | Menampilkan informasi buku sudah tersedia |
| AF-03 | Gagal menyimpan data | Menampilkan pesan gagal menyimpan data |

**Postconditions:** Data katalog buku berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.

### 8. UC-08 – Pengelolaan Anggota

| Elemen | Spesifikasi |
|---|---|
| **Use Case ID** | UC-08 |
| **Nama** | Pengelolaan Anggota |
| **Aktor utama** | Admin |
| **Tujuan** | Mengelola data anggota perpustakaan |
| **Preconditions** | Admin telah login |
| **Trigger** | Admin membuka menu pengelolaan anggota |

**a. Basic Flow**

| No. | Aktor | Sistem |
|---|---|---|
| 1 | Membuka menu pengelolaan anggota | Menampilkan daftar anggota |
| 2 | Memilih tambah, ubah, atau hapus data anggota | |
| 3 | Memasukkan atau mengubah informasi anggota | |
| 4 | Menyimpan perubahan data | Memvalidasi data anggota |
| 5 | | Menyimpan perubahan ke database |
| 6 | | Menampilkan informasi bahwa data anggota berhasil diperbarui |

**b. Alternative Flow**

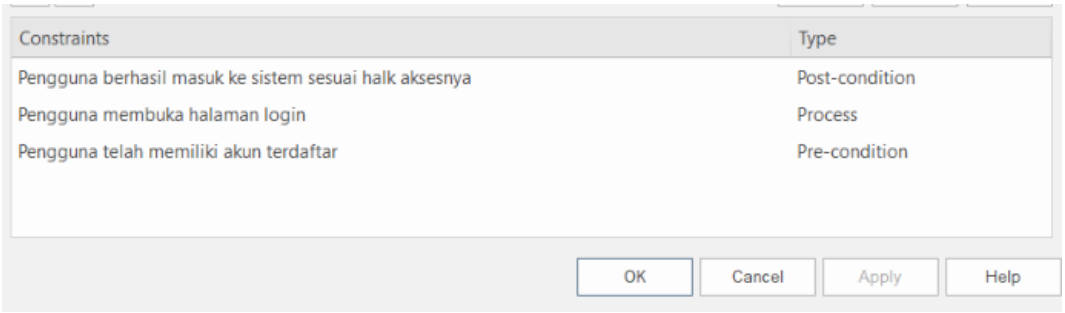
| ID | Kondisi | Respons Sistem |
|---|---|---|
| AF-01 | Data anggota tidak lengkap | Menampilkan pesan data harus dilengkapi |
| AF-02 | Nomor anggota sudah terdaftar | Menampilkan informasi anggota sudah terdaftar |
| AF-03 | Gagal menyimpan data | Menampilkan pesan gagal menyimpan data |

**Postconditions:** Data anggota berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.

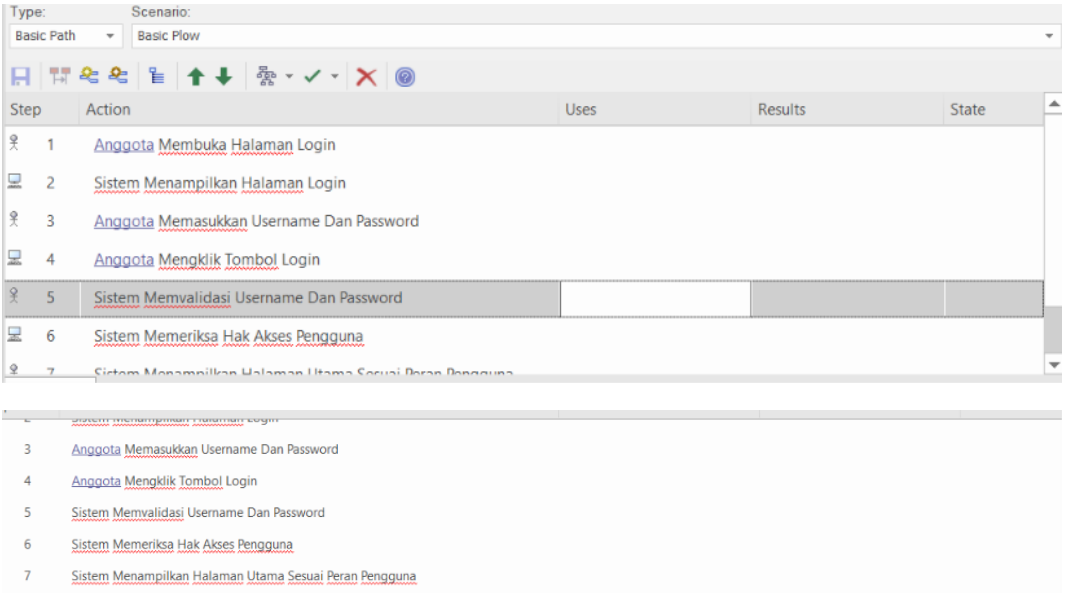
## H. Pemodelan pada Sparx Enterprise Architect

### 1. UC-01 – Login

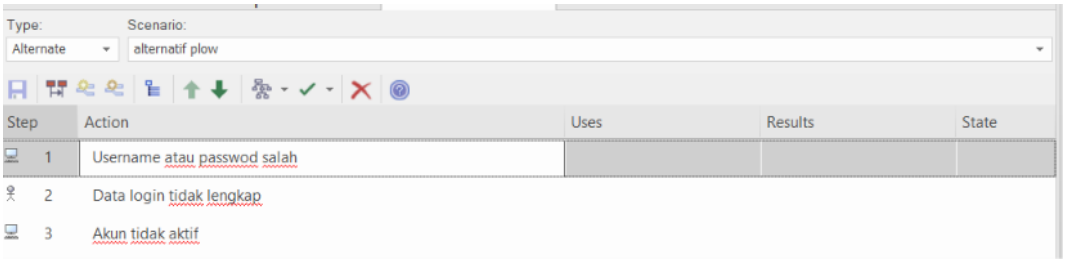
#### a. Constraints




#### b. Basic Path

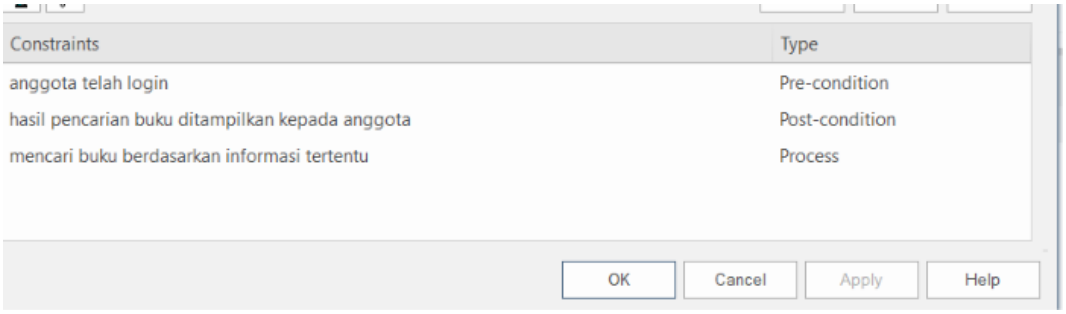



#### c. Alternative Path

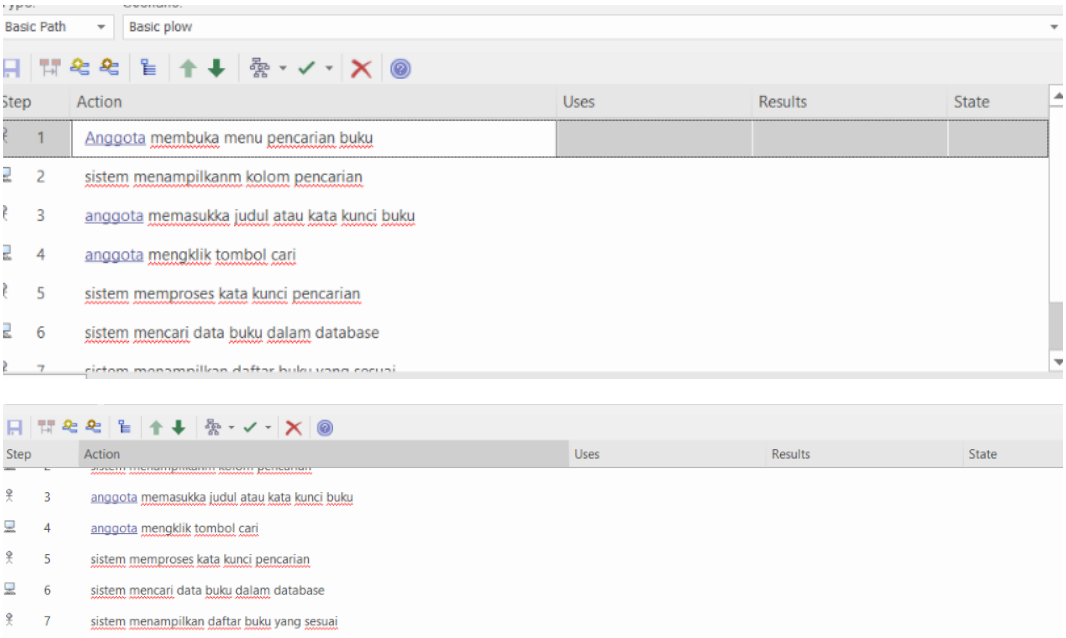


## 2. UC-02 – Pencarian Buku

### a. Constraints



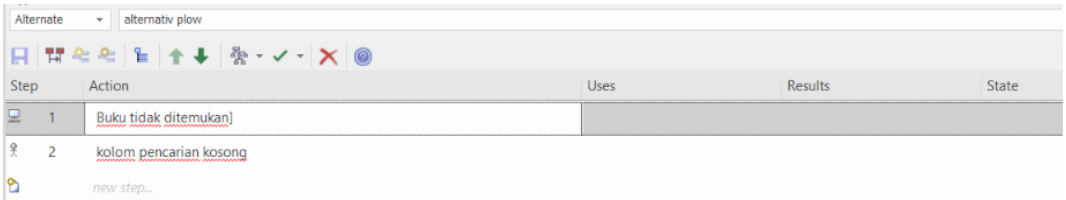

### b. Basic Path





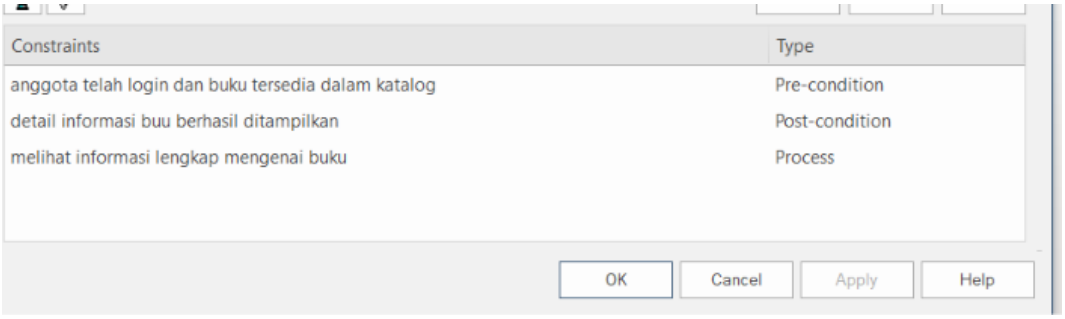


### c. Alternative Path

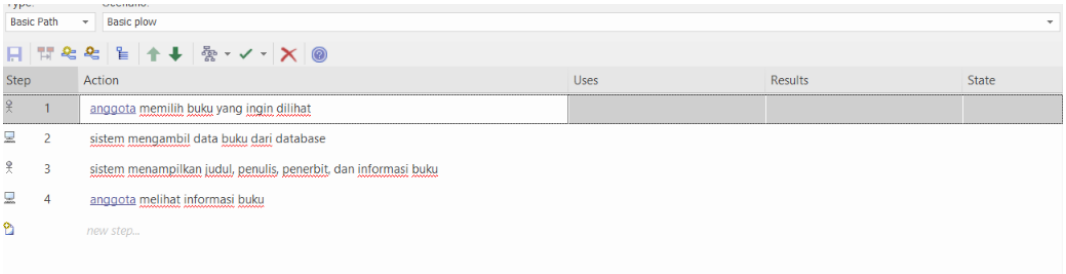


## 3. UC-03 – Melihat Detail Buku

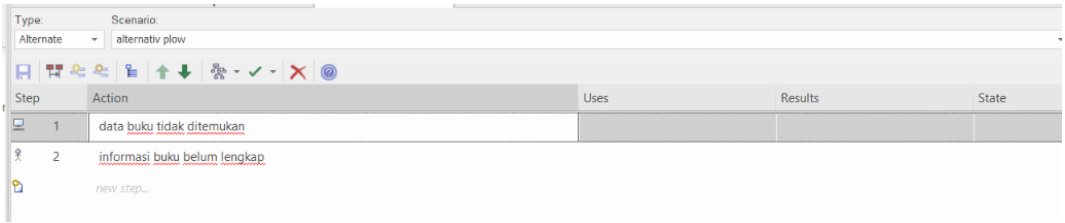
### a. Constraints




### b. Basic Path

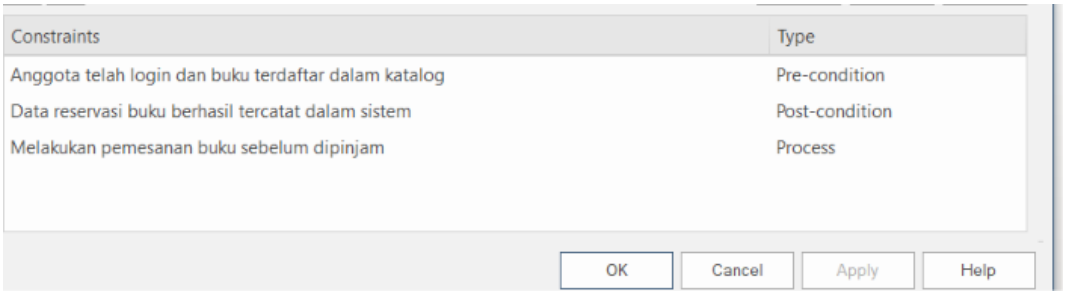



### c. Alternative Path



## 4. UC-04 – Reservasi Buku

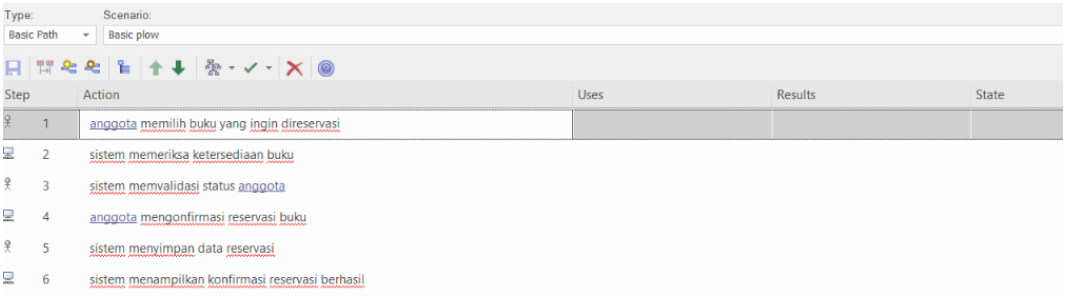
### a. Constraints



| Constraints | Type |
|---|---|
| Anggota telah login dan buku terdaftar dalam katalog | Pre-condition |
| Data reservasi buku berhasil tercatat dalam sistem | Post-condition |
| Melakukan pemesanan buku sebelum dipinjam | Process |

OK Cancel Apply Help

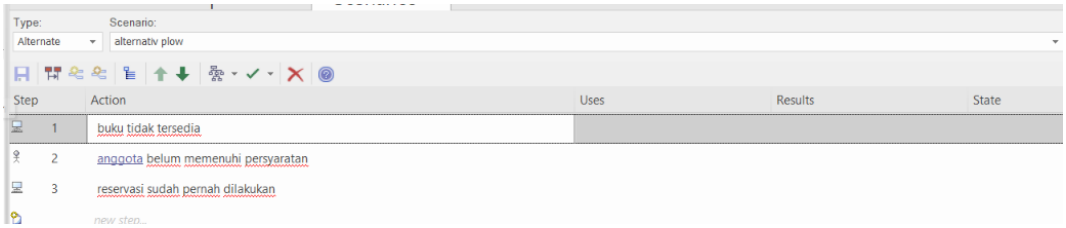
### b. Basic Path



Type: Basic Path — Scenario: Basic plow

| Step | Action | Uses | Results | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anggota memilih buku yang ingin direservasi | | | |
| 2 | sistem memeriksa ketersediaan buku | | | |
| 3 | sistem memvalidasi status anggota | | | |
| 4 | anggota mengonfirmasi reservasi buku | | | |
| 5 | sistem menyimpan data reservasi | | | |
| 6 | sistem menampilkan konfirmasi reservasi berhasil | | | |

### c. Alternative Path

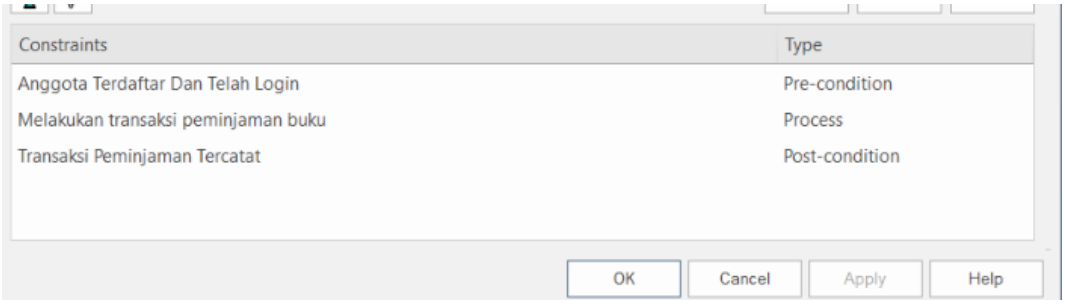


Type: Alternate — Scenario: alternativ plow

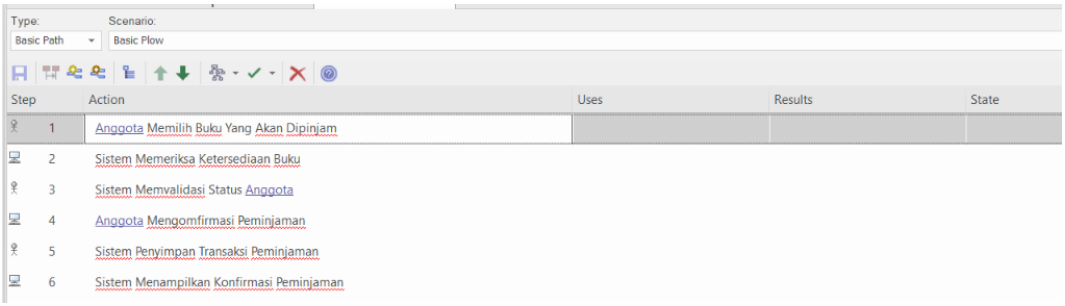
| Step | Action | Uses | Results | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | buku tidak tersedia | | | |
| 2 | anggota belum memenuhi persyaratan | | | |
| 3 | reservasi sudah pernah dilakukan | | | |
| | new step... | | | |

## 5. UC-05 – Peminjaman Buku

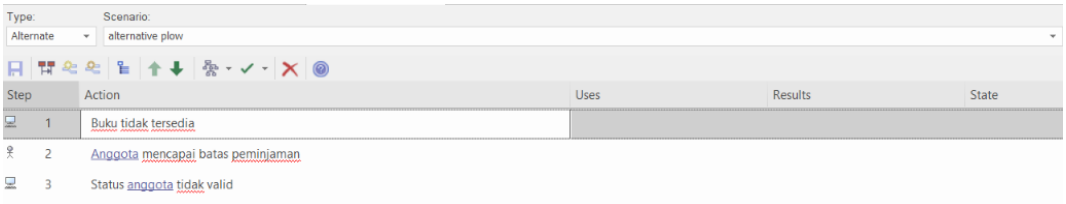
### a. Constraints




### b. Basic Path




### c. Alternative Path

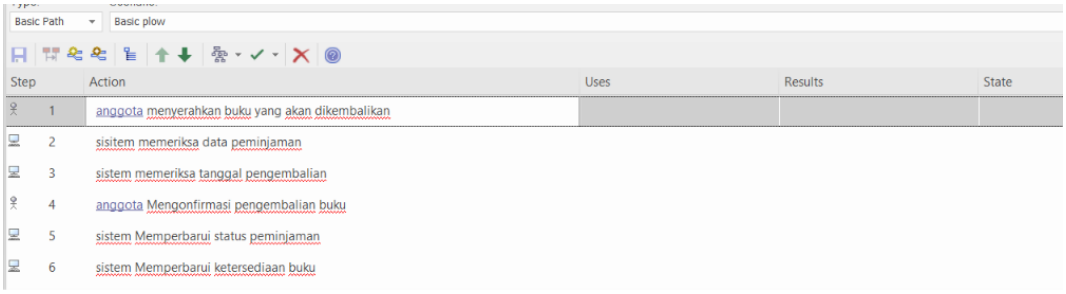


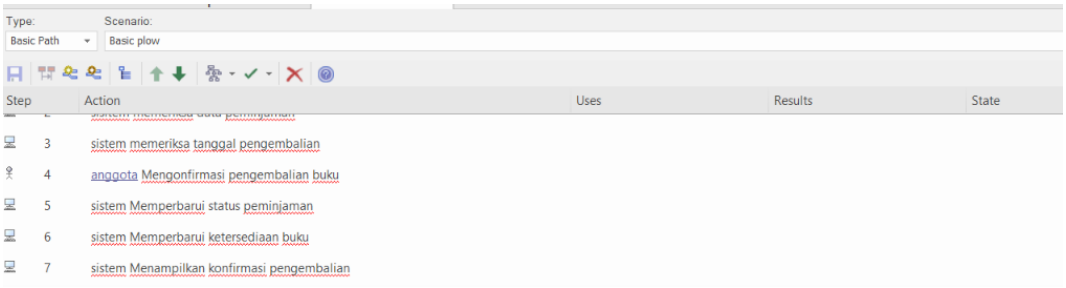
## 6. UC-06 – Pengembalian Buku

### a. Constraints

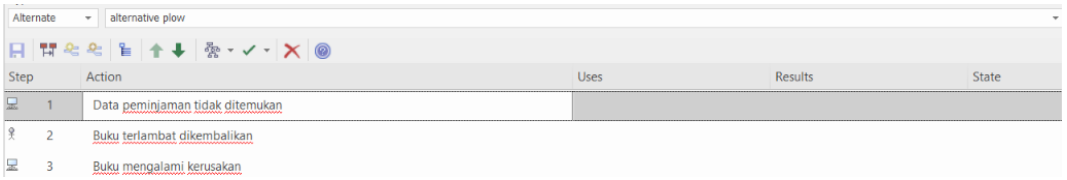
| Constraints | Type |
|---|---|
| Anggota telah login dan memiliki transaksi peminjaman aktif | Pre-condition |
| Mengembalikan buku yang telah dipinjam | Process |
| Status pengembalian buku berhasil diperbarui dalam sistem | Post-condition |

### b. Basic Path




### c. Alternative path



## 7. UC-07 – Pengelolaan Katalog

### a. Constraints

| Constraints | Type |
|---|---|
| Admin telah login | Pre-condition |
| Data katalog buku berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus | Post-condition |
| Mengelola data katalog buku perpustakaan | Process |

OK Cancel Apply Help

### b. Basic Path

Type: Basic Path Scenario: Basic plow

| Step | Action | Uses | Results | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anggota membuka menu pengelolaan katalog | | | |
| 2 | sistem menampilkan daftar katalog buku | | | |
| 3 | anggota memilih tambah, ubah, atau hapus data buku | | | |
| 4 | anggota memasukkan atau mengubah informasi buku | | | |
| 5 | anggota menyimpan perubahan data | | | |
| 6 | sistem memvalidasi data buku | | | |

Basic Path Basic plow

| Step | Action | Uses | Results | State |
|---|---|---|---|---|
| 4 | anggota memasukkan atau mengubah informasi buku | | | |
| 5 | anggota menyimpan perubahan data | | | |
| 6 | sistem memvalidasi data buku | | | |
| 7 | sistem menyimpan perubahan ke database | | | |
| 8 | sistem mnampilkan informasi bahwa data berhasil diperbarui | | | |

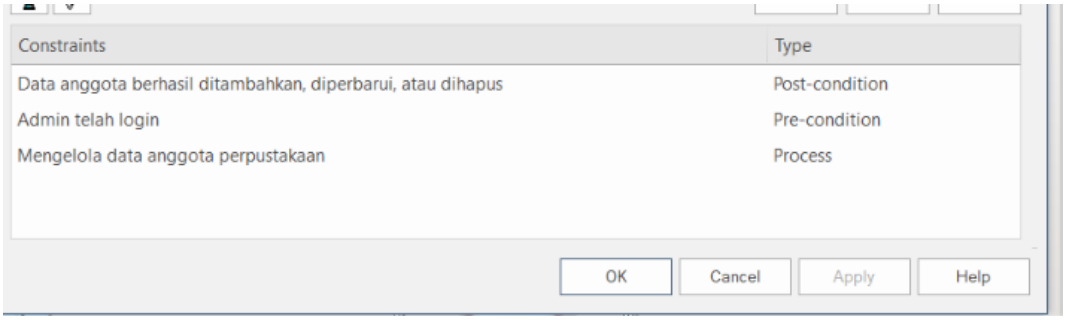
### c. Alternative Path

Type: Alternate Scenario: alternative plow

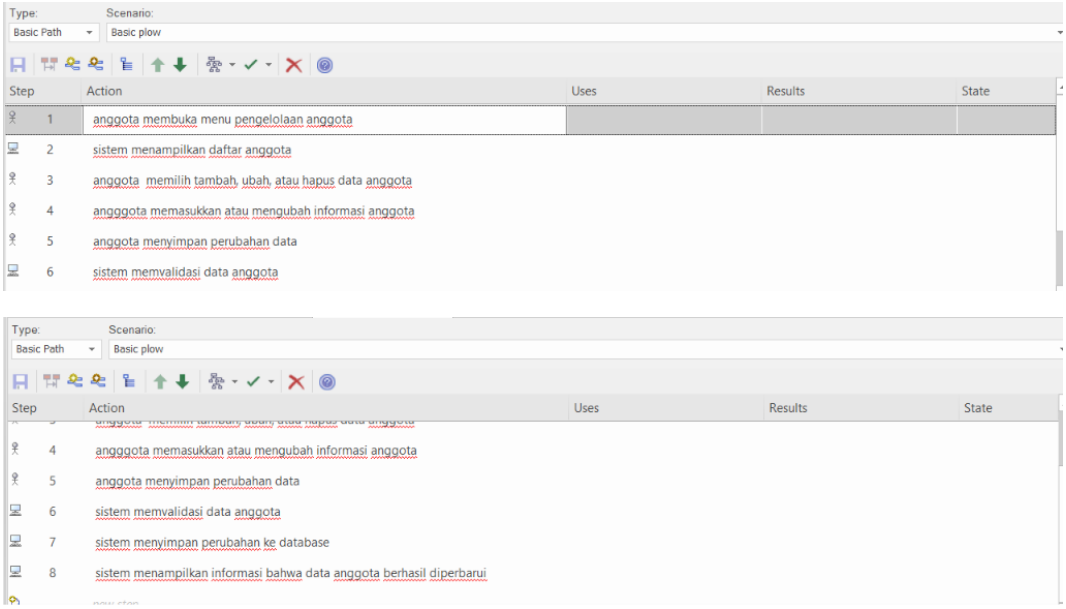
| Step | Action | Uses | Results | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data buku tidak lengkap | | | |
| 2 | Data buku sudah terdaftar | | | |
| 3 | Gagal menyimpan data | | | |
| | new step... | | | |

## 8. UC-08 – Pengelolaan Anggota

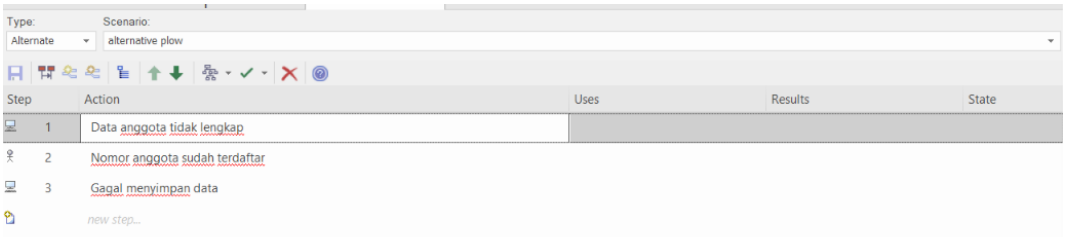
### a. Constraints




### b. Basic Path

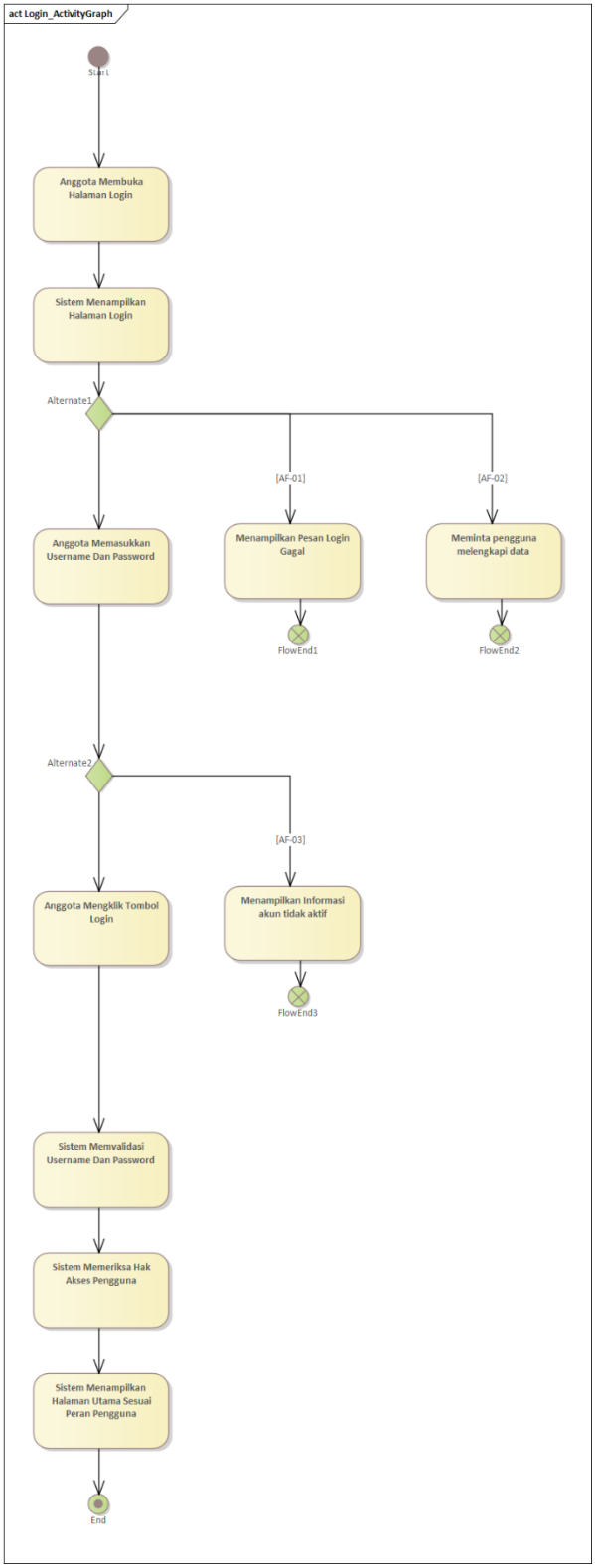



### c. Alternative Path

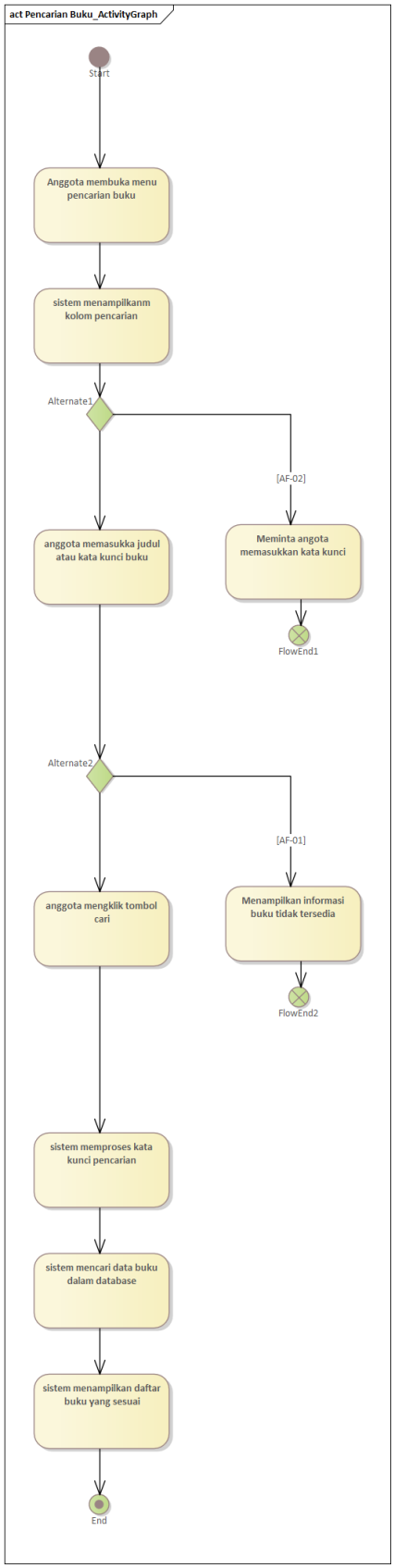


# I. Activity Diagram

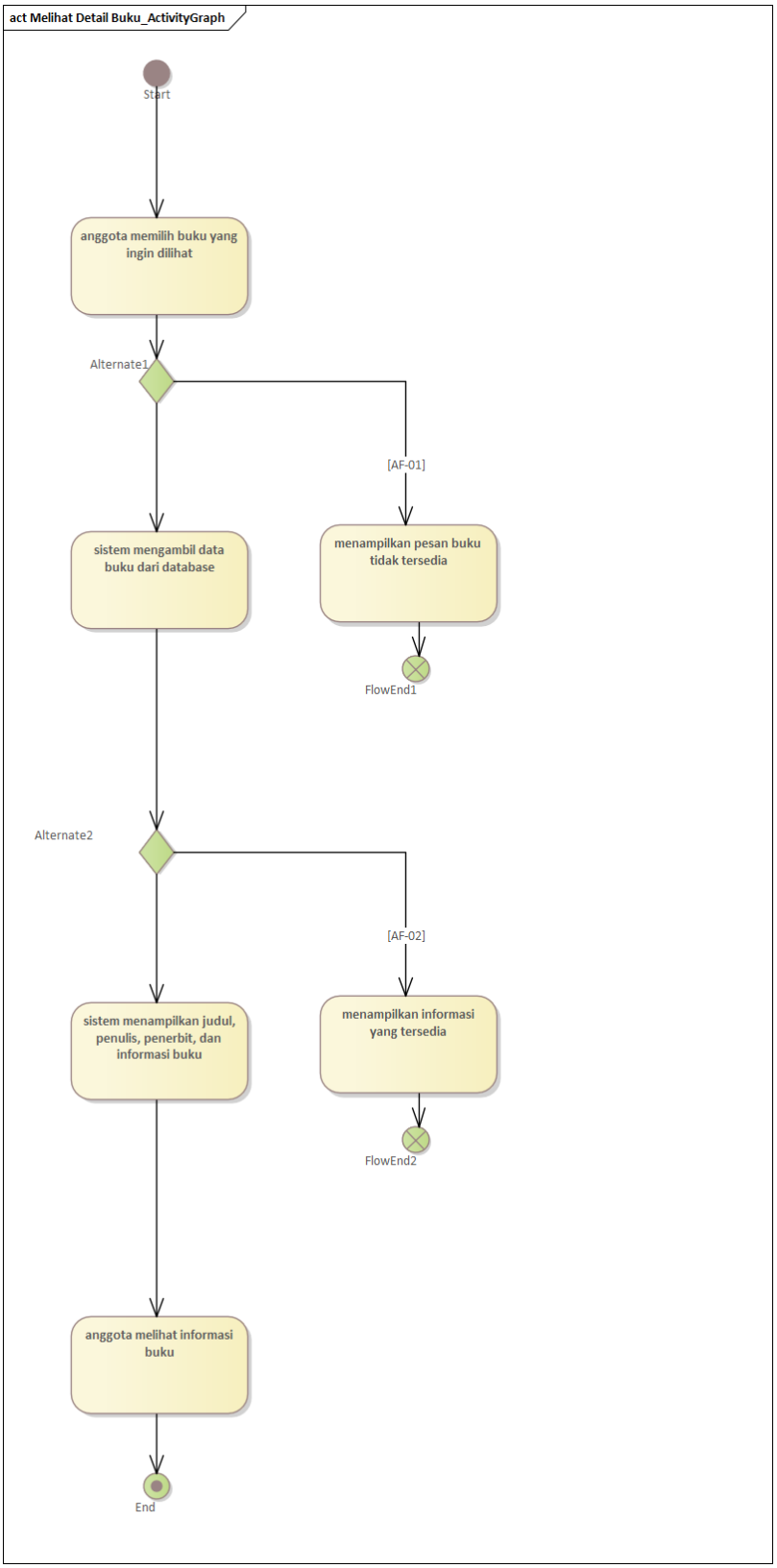
## a. UC-01 – Login



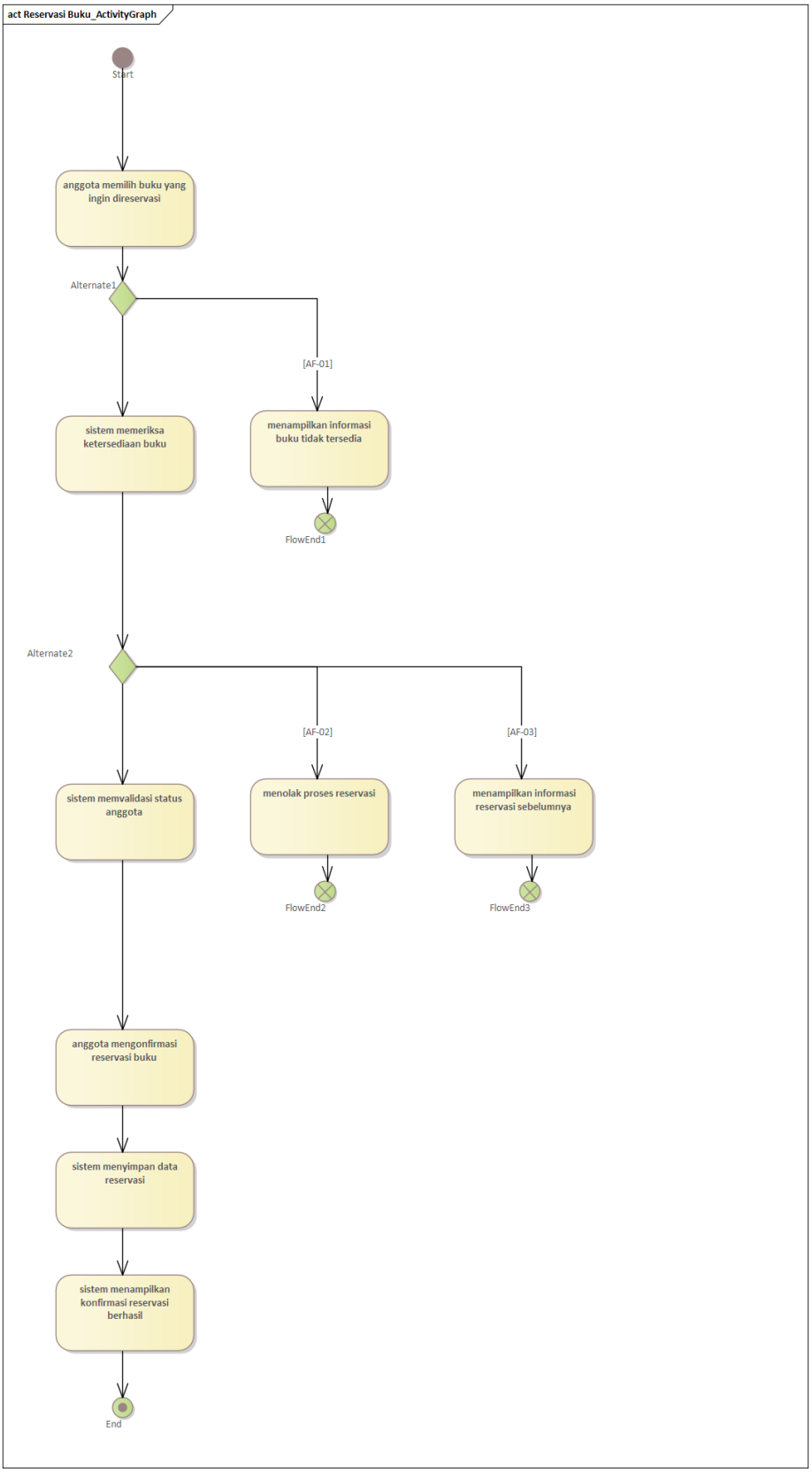
## b. UC-02 – Pencarian Buku



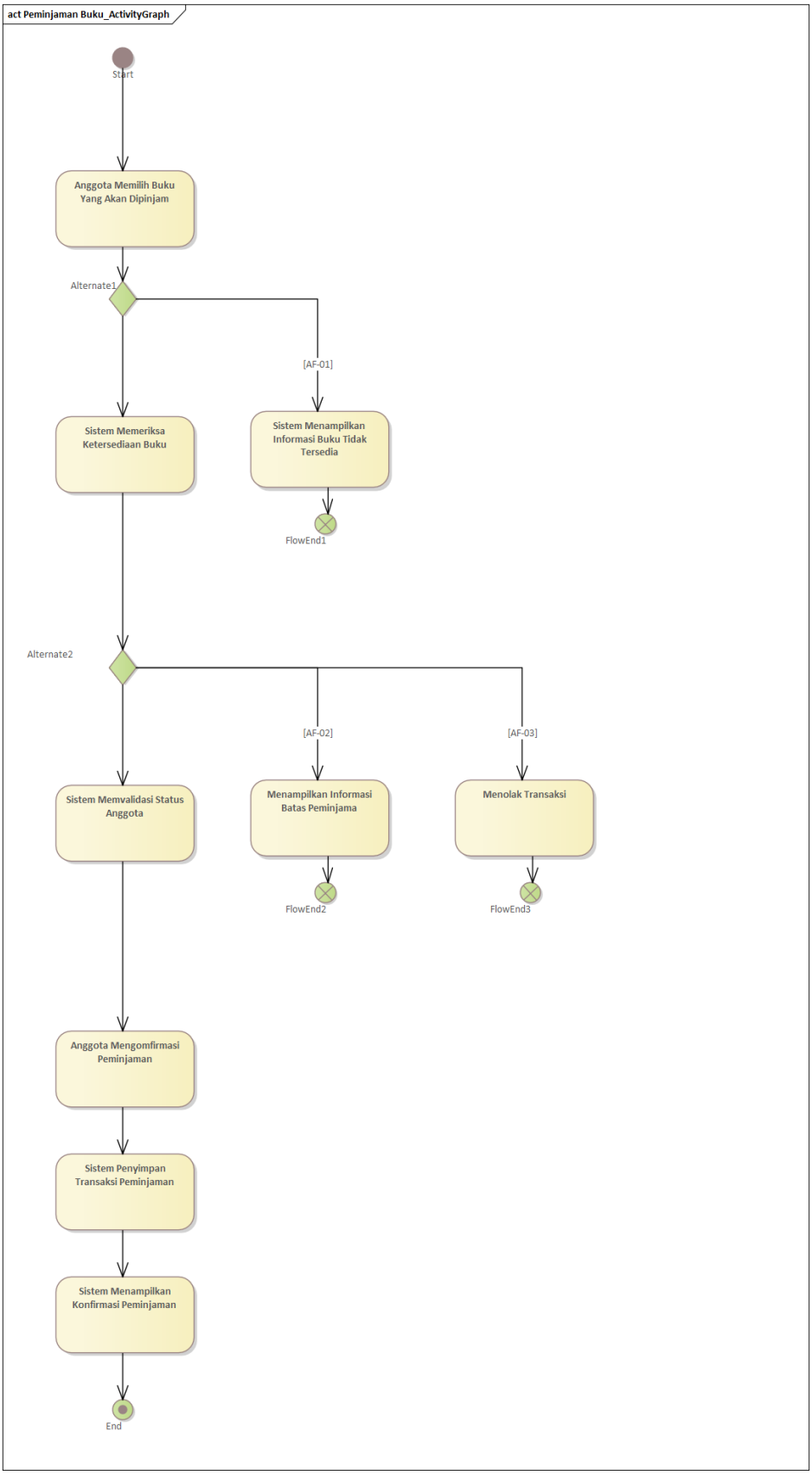
## c. UC-03 – Melihat Detail Buku



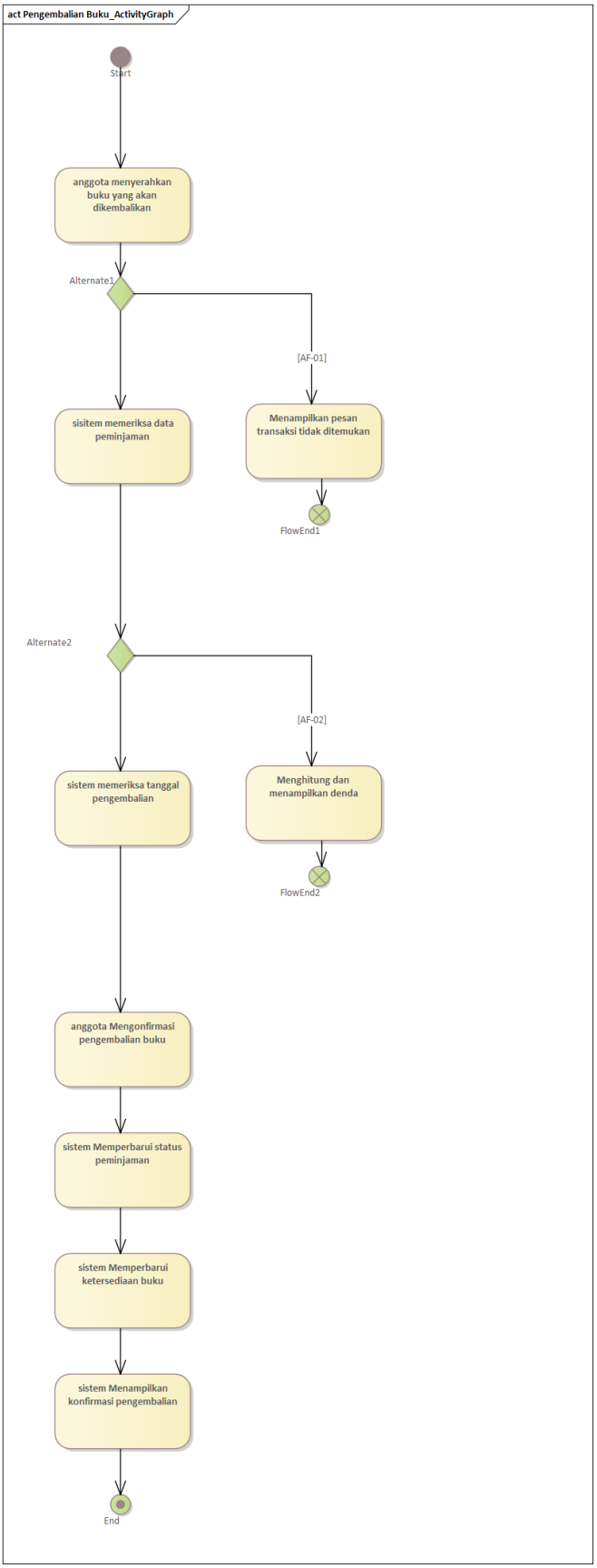
## d. UC-04 – Reservasi Buku



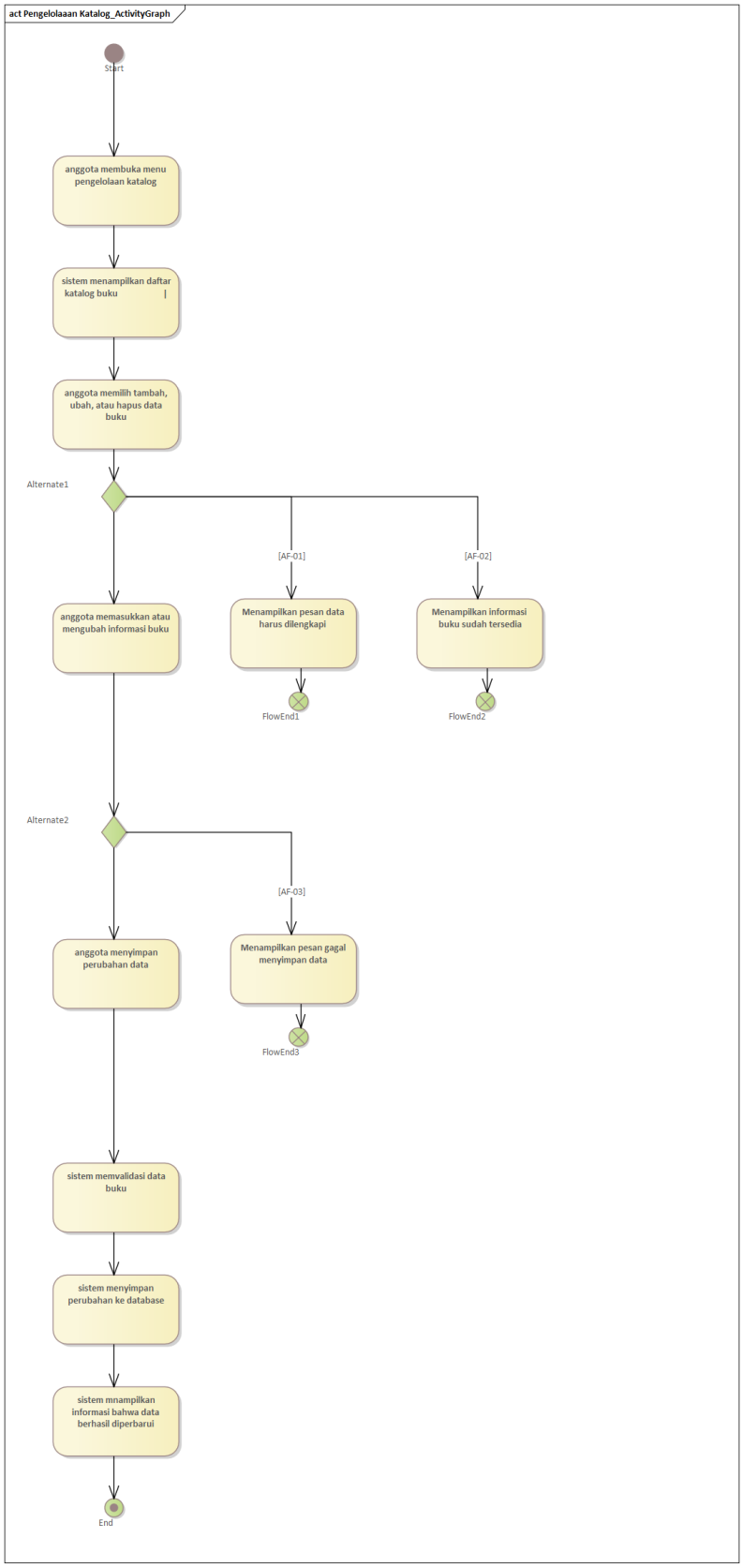
## e. UC-05 – Peminjaman Buku



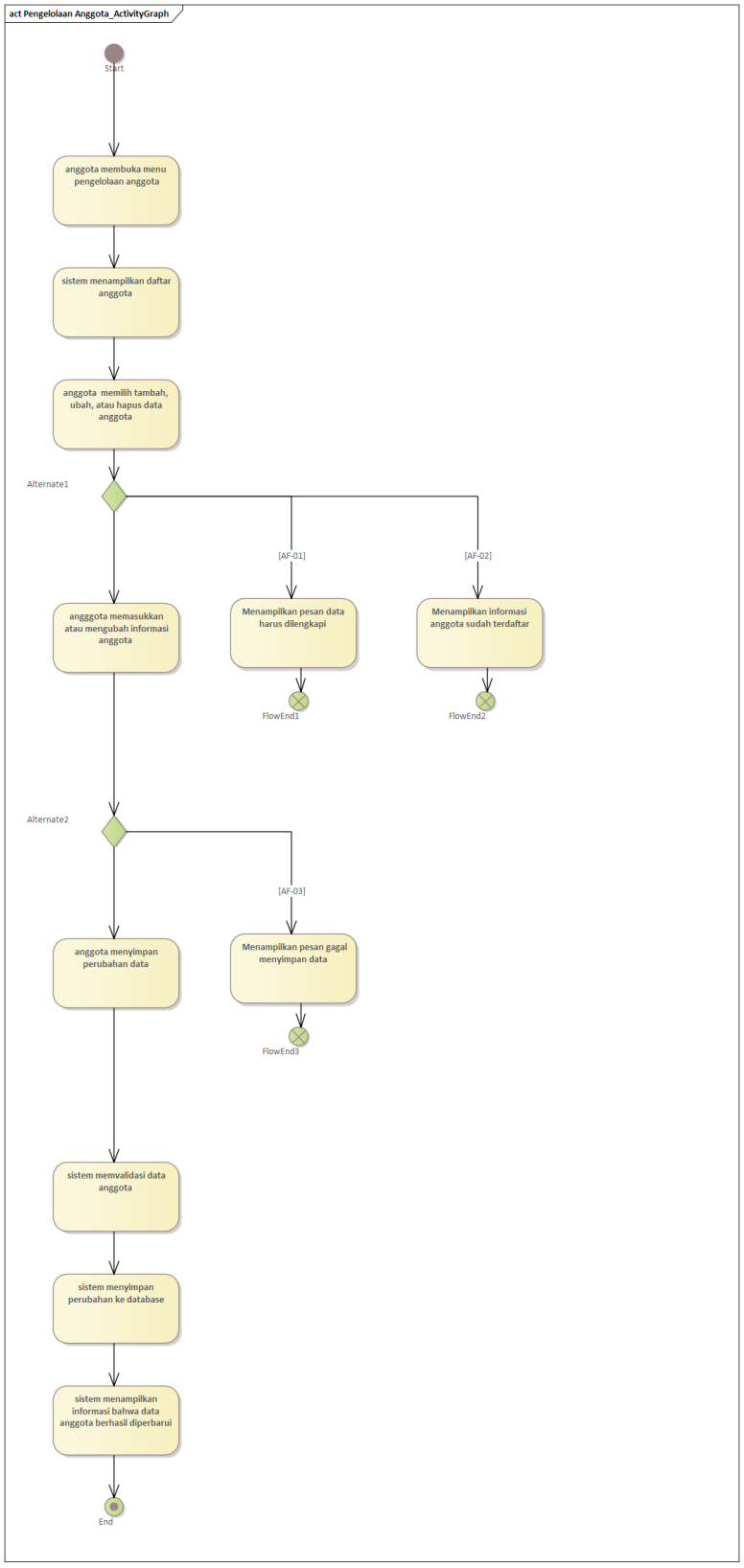
## f. UC-06 – Pengembalian Buku



## g. UC-07 – Pengelolaan Katalog



## h. UC-08 – Pengelolaan Anggota



## J. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Penyusunan Spesifikasi Use Case untuk Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pentingnya Spesifikasi Tekstual**

   Penggambaran visual melalui Use Case Diagram saja tidak cukup untuk menjelaskan detail sebuah sistem. Use Case Specification sangat diperlukan untuk menerjemahkan perilaku setiap fungsi sistem secara tekstual dan terperinci, sehingga pengembang mengetahui dengan pasti bagaimana sistem harus merespons.

2. **Antisipasi Segala Kondisi**

   Melalui penyusunan Basic Flow dan Alternative Flow, seluruh kemungkinan interaksi antara aktor (Anggota, Petugas Perpustakaan, dan Admin) dengan sistem dapat dipetakan. Hal ini memastikan sistem dirancang tidak hanya untuk kondisi normal yang ideal, tetapi juga siap menangani variasi kondisi (seperti buku tidak tersedia atau batas peminjaman tercapai) hingga kondisi kegagalan sistem (error).

3. **Integrasi Pemodelan dengan Sparx Enterprise Architect**

   Penggunaan fitur Scenario Builder pada aplikasi Sparx Enterprise Architect sangat membantu dalam menyusun dan mendokumentasikan langkah-langkah skenario (step dan action) secara terstruktur. Fitur ini menjaga konsistensi antara diagram visual dan kebutuhan fungsional (requirements), sehingga seluruh alur sistem perpustakaan dapat divalidasi dengan lebih mudah.